Corps purs et mélanges

Espèce chimique, corps pur et mélange, identification (températures de changement d'état, masse volumique, CCM), composition d'un mélange

Seconde — Physique-chimie · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Distinguer corps pur et mélange, mélange homogène et hétérogène.
— Identifier une espèce par sa masse volumique, ses températures de changement d'état ou une CCM.
— Calculer une composition en masse ou en volume.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Un **corps pur** n'est constitué que d'une seule espèce chimique ; un **mélange** en contient plusieurs (homogène : une seule phase visible ; hétérogène : plusieurs).
— Un corps pur change d'état à **température constante** (palier) ; un mélange, non.
— **Masse volumique** $\rho = \dfrac{m}{V}$; **densité** $d = \dfrac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$ (sans unité ; $\rho_{\text{eau}} = 1{,}00\,\text{g/mL}$).
— **CCM** : une espèce pure donne une seule tache ; deux taches à la même hauteur correspondent à la même espèce.
— Composition de l'air (en volume) : environ 78 % de diazote, 21 % de dioxygène. Proportion en masse : $\frac{m_{\text{espèce}}}{m_{\text{totale}}}$.

MÉTHODE — identifier une espèce par sa masse volumique

1. Mesurer m (balance) et V (éprouvette ou fiole) ; calculer $\rho = \frac{m}{V}$

2. Comparer à un tableau de valeurs

Exemple. 25,0 mL *de liquide pèsent* 19,8 g *:* $\rho = 0{,}79\,\text{g/mL}$ *: éthanol.*

MÉTHODE — exploiter une CCM

1. Compter les taches de chaque dépôt

2. Comparer leurs hauteurs à celles des références

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas confondre masse volumique (g/mL) et densité (sans unité). Un mélange homogène (eau salée) n'est pas un corps pur. Une seule tache ne prouve la pureté que pour cet éluant.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Classer en corps pur, mélange homogène ou mélange hétérogène : eau distillée, eau salée, jus d'orange avec pulpe, dioxygène, air, vinaigrette. NIVEAU 1

2. Un liquide de volume 50,0 mL a une masse de 39,5 g. Calculer sa masse volumique et sa densité. Flotte-t-il sur l'eau (s'il n'y est pas miscible) ? NIVEAU 1

3. Lors de son chauffage, la température d'un liquide reste constante à 78 °C pendant l'ébullition. Est-ce un corps pur ? Lequel (eau : 100 ; éthanol : 78 °C) ? NIVEAU 1

4. Quel volume de dioxygène y a-t-il dans une salle contenant 150 m^3 d'air ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un bijou de 38,6 g déplace 2,0 mL d'eau. Est-il en or (19,3 g/cm^3), en argent (10,5) ou en laiton (8,5) ? NIVEAU 2

6. CCM : le dépôt A (produit à tester) donne deux taches, à la hauteur des références B (caféine) et C (paracétamol). Que contient A ? Est-il pur ? NIVEAU 2

7. Un alliage contient 180 g de cuivre et 60 g de zinc. Calculer la proportion en masse de chaque métal. NIVEAU 2

8. On mélange 40 mL d'eau et 10 mL d'huile. Combien de phases observe-t-on ? Laquelle est au-dessus ($\rho_{\text{huile}} = 0{,}92\,\text{g/mL}$) ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un flacon sans étiquette contient un liquide incolore. On dispose du tableau : eau ($\rho = 1{,}00$; éb. 100 °C) ; éthanol (0,79 ; 78 °C) ; acétone (0,78 ; 56 °C) ; cyclohexane (0,78 ; 81 °C). NIVEAU 3

a) On mesure $m = 15{,}7\,\text{g}$ pour $V = 20{,}0\,\text{mL}$. Calculer ρ. Peut-on conclure ?

b) On mesure une température d'ébullition constante de 56 °C. Conclure.

c) Le liquide est-il un corps pur ? Justifier.

d) Proposer une autre méthode pour confirmer l'identification.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) L'eau minérale est un corps pur.

b) La densité de l'eau vaut 1.

c) Un mélange homogène ne contient qu'une seule espèce chimique.

d) Pendant la fusion de la glace pure, la température reste à 0 °C.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Quelle masse d'air y a-t-il dans une salle de $150\,\text{m}^3$ ($\rho_{\text{air}} = 1{,}2\,\text{kg/m}^3$) ? Le résultat te surprend-il ?